IT/OTネットワーク サンプル

基本仕様書

v1.0.0

2026-10-11

---

1. 本書の目的

本書は、小規模企業を想定したIT/OTネットワーク構成サンプルについて、
基本的なネットワーク設計方針を整理するものである。

本サンプルでは、社員PC、Server/NAS、IoT機器、Guest Wi-Fi、
ネットワーク管理機器などを用途ごとに論理分離し、
必要な通信のみを許可するネットワーク構成を基本とする。

本書では主に以下を定義する。

- ネットワーク全体構成
- VLAN / IPアドレス設計方針
- Routing方針
- Firewall / ACL方針
- VPN方針
- Wi-Fi方針
- Switch構成方針
- Port利用方針
- 運用・保守方針

個別のIPアドレス、Firewall Policy、Port割付などの詳細については、
関連する一覧表および図面で定義する。

---

2. ネットワーク概要

本ネットワークは、数十名規模の小規模企業を想定したサンプル構成である。

Internet境界にはFortiGateを配置し、
社内ネットワークはRoot Switchを中心として、
各部署、打合せ室、作業場、Server / Storage系統へ分岐する。

基本構成は以下とする。

```
Internet
   |
FortiGate
   |
Root Switch
   |
   +-- Branch Switch A
   +-- Branch Switch B
   +-- Branch Switch C
   +-- Branch Switch D（打合せ室）
   +-- Branch Switch E（作業場）
   |
   +-- Server / Storage Switch
```

FortiGateは以下の機能を担当する。

- Internet接続
- Default Gateway
- VLAN Routing
- Firewall
- NAT
- VPN

Root SwitchおよびBranch SwitchはL2 Switchとして使用し、
VLAN間Routingは行わない。

---

3. 基本設計方針

3.1 ネットワーク分離方針

社内ネットワークを1つの大きなネットワークとして構成せず、
用途ごとにVLANおよびIPセグメントを分離する。

本サンプルでは以下のネットワークを使用する。

VLAN	名称	IPネットワーク	主な用途
VLAN10	USER	192.168.10.0/24	社員PC、Printer、社員Wi-Fi
VLAN20	SERVER/NAS	192.168.20.0/24	Server、NAS
VLAN30	IoT	192.168.30.0/24	IoT機器、作業場機器
VLAN40	GUEST	192.168.40.0/24	Guest Wi-Fi
VLAN99	MGMT	192.168.99.0/24	FortiGate、Switch、AP管理

VPN ClientについてはVLANとはせず、
以下のアドレスPoolを使用する。

```
192.168.50.0/24
```

用途ごとにネットワークを分離することで、
異なるネットワーク間の通信をFortiGateで制御できる構成とする。

3.2 IPアドレス設計方針

IPアドレスは、VLAN番号と第3オクテットを合わせる。

例：

```
VLAN10 -> 192.168.10.0/24
VLAN20 -> 192.168.20.0/24
VLAN30 -> 192.168.30.0/24
VLAN40 -> 192.168.40.0/24
VLAN99 -> 192.168.99.0/24
```

これにより、IPアドレスから所属VLANを判別しやすくする。

各ネットワークの基本ルールは以下とする。

- `.0`：Network Address
- `.1`：原則としてFortiGate Default Gateway
- `.255`：Broadcast Address
- 固定IPとDHCP領域を分離する
- MGMT機器は原則固定IPとする

具体的な割当は「005_IPアドレス一覧」で定義する。

3.3 Default Gateway / Routing方針

各VLANのDefault GatewayはFortiGateとする。

例：

```
VLAN10 : 192.168.10.1
VLAN20 : 192.168.20.1
VLAN30 : 192.168.30.1
VLAN40 : 192.168.40.1
VLAN99 : 192.168.99.1
```

異なるVLAN間の通信はFortiGateを経由する。

Root SwitchおよびBranch SwitchではL3 Routingを行わない。

本サンプルでは、構成の単純化および管理箇所の集約を目的として、
Internet境界と社内VLAN間RoutingをFortiGateへ集約する。

3.4 Firewall / ACL方針

異なるVLAN間の通信は、
FortiGateのFirewall Policyにより制御する。

基本方針は以下とする。

- 必要な通信のみAllowする
- 不要なVLAN間通信はDenyする
- Guestから社内ネットワークへの通信は禁止する
- VPNからのアクセス先は限定する
- IoTからUSER / MGMTへの通信は原則禁止する
- 最終ルールとしてAny -> Any Denyを定義する

FortiGateはステートフルFirewallとして使用するため、
許可された通信に対する戻り通信のみを目的とした
逆方向Policyは作成しない。

具体的な通信Policyは
「006_ACL_FirewallPolicy一覧」で定義する。

3.5 Internet通信方針

社員PC等のInternet通信はFortiGateを経由する。

主な用途として以下を想定する。

- Webアクセス
- Microsoft 365
- SaaS
- Cloud Service
- OS / Software Update

Internet向け通信については必要に応じて
Firewall、Web Filter、Application Control等を適用する。

具体的なSecurity Profileは、
導入時のFortiGate契約内容および運用要件に応じて決定する。

3.6 VPN方針

Remote Access用VPNをFortiGateで終端する。

VPN Clientには以下のアドレスPoolを使用する。

```
192.168.50.0/24
```

VPN接続後に社内ネットワーク全体へアクセスさせず、
必要な接続先のみ許可する。

本サンプルでは以下を基本とする。

```
VPN -> 指定NAS              Allow
VPN -> VLAN10 USER          Deny
VPN -> VLAN30 IoT           Deny
VPN -> VLAN99 MGMT          Deny
```

NASへのアクセスについても、
VLAN20全体ではなく対象NASのIPアドレスを指定することを基本とする。

---

4. 機器構成方針

4.1 FortiGate

Internet境界および社内ネットワークのRouting / Security Gatewayとして
FortiGate 50Gを使用する。

主な役割は以下とする。

- Internet Gateway
- Default Gateway
- VLAN Routing
- Firewall
- NAT
- VPN

Port割付の基本方針は以下とする。

Port	用途
WAN	Internet主回線
A	Root Switch向けLAN Trunk
1	Internet副回線
2	予備
3	予備

Port Aでは以下のVLANを802.1Q Taggedで収容する。

```
VLAN10
VLAN20
VLAN30
VLAN40
VLAN99
```

Internet副回線については、
将来的なFailoverまたはSD-WAN利用を想定する。

4.2 Root Switch

Root SwitchにはNETGEAR GS724Tを使用する。

主な役割は以下とする。

- FortiGateとの接続
- Branch Switchの集約
- Server / Storage Switchの集約
- VLANのL2転送

Root SwitchではL3 Routingを行わない。

管理用IPアドレスはVLAN99に設定する。

4.3 Branch Switch

Branch SwitchにはNETGEAR GS724TPを使用する。

設置場所は以下を想定する。

- 部署A
- 部署B
- 部署C
- 打合せ室
- 作業場

主な役割は以下とする。

- Root SwitchとのTrunk接続
- Edge Switch接続
- Wi-Fi AP接続
- PoE給電
- Access Port提供

Branch SwitchではRoutingを行わない。

4.4 Server / Storage Switch

ServerおよびNASを集約するため、
Server / Storage Switchを設置する。

NETGEAR GS724Tを使用し、
Root SwitchとはVLAN20 / VLAN99を使用して接続する。

ServerおよびNASのPortは、
原則VLAN20のAccess Portとして使用する。

4.5 Edge Switch

部署内のPCやPrinter等を接続するため、
NETGEAR GS308Eを使用する。

基本的にはVLAN10 USER用のAccess Switchとして使用する。

作業場等でIoT機器用として使用する場合は、
VLAN30 IoTとして設定する。

保守および増設用として予備機を2台確保する。

4.6 Wi-Fi Access Point

Wi-Fi Access PointにはNETGEAR WAX610を使用する。

各Branch SwitchからPoE給電する。

SSID構成は以下を基本とする。

部署A〜C

```
SSID USER
```

打合せ室・作業場

```
SSID USER
SSID GUEST
```

SSIDとVLANの対応は以下とする。

SSID	VLAN
USER	VLAN10
GUEST	VLAN40

AP自身の管理通信はVLAN99を使用する。

---

5. VLAN仕様

5.1 VLAN10 USER

社員が通常利用するネットワークとする。

対象例：

- 社員PC
- Printer
- 社員スマートフォン
- 社員Wi-Fi端末

InternetおよびServer/NASへの必要通信を許可する。

IoTおよびMGMTネットワークへの直接通信は原則禁止する。

5.2 VLAN20 SERVER/NAS

ServerおよびNASを収容するネットワークとする。

Server / NASは原則固定IPとする。

USERから必要なServer / NAS通信を許可する。

Server / NAS側から新規にUSERネットワークへ通信を開始する必要がある場合は、
個別にFirewall Policyを追加する。

5.3 VLAN30 IoT

IoT機器および作業場機器を収容する。

対象例：

- Raspberry Pi
- IoT Gateway
- 作業場ネットワーク機器

InternetおよびServer/NASへの通信は、
必要な用途に限定する。

USERおよびMGMTへの新規通信は原則禁止する。

5.4 VLAN40 GUEST

来客用Wi-Fiを収容する。

Guest Wi-Fiは以下の場所のみ提供する。

- 打合せ室
- 作業場

Guest端末からはInternetのみ利用可能とし、
社内VLANへのアクセスは禁止する。

5.5 VLAN99 MGMT

ネットワーク管理機器を収容する。

対象例：

- FortiGate
- Root Switch
- Server / Storage Switch
- Branch Switch

- Wi-Fi AP

管理機器は原則固定IPとする。

USER、GUEST、IoT等からMGMTへのアクセスは原則禁止する。

---

6. LAN接続仕様

6.1 Tagged / Untagged方針

複数VLANを収容する機器間接続はTagged / Trunkとする。

対象例：

- FortiGate－Root Switch
- Root Switch－Branch Switch
- Root Switch－Server / Storage Switch
- Branch Switch－Wi-Fi AP

端末接続は原則Access / Untaggedとする。

対象例：

- PC
- Printer
- NAS
- Server
- IoT機器

6.2 Root－Branch間配線

Root Switch－Branch Switch間は、
各系統について物理LANケーブルを2本敷設することを想定する。

通常使用するのは1本のみとする。

```
主回線：接続して使用
予備線：敷設済み、通常未接続
```

予備線は断線時の切替および将来拡張に使用する。

本サンプルではLACP等による2回線同時利用は行わない。

6.3 Branch下位配線

Branch SwitchからAP、Edge Switch等への下位配線は
原則1系統とする。

故障時には対象配線または機器を交換する。

6.4 PoE方針

Wi-Fi APはBranch SwitchからPoE給電する。

PoE容量については、
実際に接続する機器数および消費電力を確認したうえで決定する。

6.5 未使用Port

未使用Portは将来拡張用として確保する。

運用開始後は、
必要に応じて未使用PortをDisableする。

物理的な誤接続防止が必要な場合は、
LAN Port Blocker等の使用も検討する。

---

7. 冗長化・障害時方針

7.1 Internet回線

FortiGateでは主回線と副回線を接続できる構成を想定する。

```
WAN    ：主回線
Port 1 ：副回線
```

副回線はFailoverまたはSD-WAN用途として使用可能な構成とする。

具体的な切替方式は回線契約および運用要件に応じて設定する。

7.2 FortiGate障害

本サンプルではVLAN間RoutingおよびDefault Gatewayを
FortiGateへ集約している。

そのためFortiGate障害時には、
Internet通信だけでなく異なるVLAN間の通信も停止する。

同一VLAN内のL2通信については、
Switchが正常であれば継続可能である。

FortiGate自体の冗長化が必要な場合は、
HA構成を別途検討する。

7.3 Switch障害

Edge Switchについては予備GS308Eを使用して交換可能な構成とする。

Root Switch、Branch Switch等についても、
設定Backupを保持し、
機器交換後に復旧できる運用とする。

8. 運用・保守方針

8.1 設定Backup

以下の機器について、
設定変更時および定期的にConfiguration Backupを取得する。

- FortiGate
- Root Switch
- Branch Switch
- Server / Storage Switch
- Wi-Fi AP

Backup Fileは、
対象機器および取得日が識別できる名称で管理する。

8.2 IPアドレス管理

固定IPを追加または変更する場合は、
「005_IPアドレス一覧」を更新する。

既存IPとの重複がないことを確認してから設定する。

8.3 VLAN追加

新規VLANを追加する場合は、
以下を確認する。

- VLAN番号
- IPネットワーク
- Default Gateway
- DHCP範囲
- FortiGate Firewall Policy
- Trunk Port
- Access Port
- Wi-Fi SSID
- 関連図面

VLANのみを追加してFirewall Policyを未設定とすることがないよう、
通信要件も合わせて確認する。

8.4 Firewall Policy変更

Firewall Policyを追加または変更する場合は、
通信開始元、宛先、Service、用途を確認する。

原則としてAnyによる広範囲なAllowを避け、
必要な通信範囲へ限定する。

変更時は「006_ACL_FirewallPolicy一覧」も更新する。

8.5 Port変更

Switch Portの用途を変更する場合は、
「007_Port図」を更新する。

未使用Portを使用開始する場合は、
VLAN設定および接続先を記録する。

8.6 Traffic Shaping

Server / NASへの大容量通信やVPN通信により、
Internet通信や他通信へ影響が生じる場合は、
FortiGateのTraffic Shaping機能による帯域制御を検討する。

帯域値は固定せず、
実際の通信量および利用状況を確認したうえで決定する。

8.7 UTM / FortiGateの保守

FortiGateについては、
脆弱性対応およびSecurity Updateのため、
Firmware / Patch情報を定期的に確認する。

Security上重要な更新が公開された場合は、
影響範囲および適用条件を確認したうえで、
適宜Updateを実施する。

Update実施前には、
Configuration Backupを取得することを基本とする。

8.8 Access Log / Security Logの確認

FortiGateのAccess Log、Security Log、VPN Log等については、
定期的に取得・確認する。

確認対象の例：

- 不審な外部接続
- 通常とは異なる通信先
- Firewall Denyの増加
- VPN接続履歴
- 異常な通信量
- Security機能による検知履歴

必要に応じて、
社内で利用を許可されたAIサービス等を補助的に使用し、
不審な通信や傾向がないかを確認する。

AIによる分析結果のみで判断せず、
元LogおよびFortiGateの設定内容を確認したうえで判断する。

確認した内容、調査結果、対応内容については、
必要に応じて記録を残し、
継続的な運用改善に利用する。

8.9 Security Logの保全

FortiGateのAccess Log、Security Log、VPN Log等については、
障害調査、Security Incident調査および過去の通信状況確認のため、
FortiGate本体のみへ保存せず、外部Log保管先へ転送することを基本とする。

Logは以下の用途を想定して保管する。

- 不正アクセス調査
- VPN接続履歴確認
- Malware / 不審通信調査
- 外部への異常通信確認
- Incident発生時の時系列調査
- 過去の通信傾向との比較

日常的なLog確認については、
FortiAnalyzer、FortiGate CloudまたはSyslog Server等の利用を検討する。

長期保管が必要なLogについては、
Amazon S3等のObject StorageへのArchiveも検討する。

保存期間は社内Security Policyに基づき決定するが、
過去に遡ったIncident調査が可能となる期間を確保することを基本とする。

Logの長期保存時には、
改ざん防止、Access権限、保存期間、削除Policyを定める。

必要に応じて、
社内で利用を許可されたAIサービス等を使用してLog分析を行う。

AIによる分析結果のみでIncident判定を行わず、
元Logおよび関連するFirewall設定を確認したうえで判断する。

---

9. Security基本方針

本ネットワークでは、
外部境界だけでなく社内ネットワーク内にも論理的な通信境界を設ける。

基本方針は以下とする。

- USER / SERVER / IoT / GUEST / MGMTを論理分離する

- VLAN間通信はFortiGateで制御する
- Guestから社内LANへアクセスさせない
- VPN接続後のアクセス範囲を限定する
- IoTからUSER / MGMTへの通信を制限する
- 管理機器をMGMT VLANへ分離する
- 不要な通信は最終Denyとする
- 未使用Portは必要に応じてDisableする

本サンプルはSecurity製品の詳細設定例ではなく、
小規模ネットワークにおける基本的な分離・通信制御方針を示すものである。

---

10. 対象外・別途選定事項

以下は本サンプルのネットワーク機器構成とは分離して扱い、
実際の要件に応じて別途選定する。

- NAS
- UPS
- Rack / 収納
- LAN Cable
- Connector / 配線部材
- LAN配線工事
- 電源工事
- 機器設定作業
- 現地調整
- 試運転
- その他施工費

NASについては、
容量、RAID、HDD構成、Backup方式等に応じて選定する。

UPSについては、
接続負荷、必要Backup時間等に応じて選定する。

---

11. 関連資料

本書に関連する資料を以下に示す。

DRW No.	資料名	内容
001	概算予算表	ネットワーク機器概算および別途項目
002	施設配置図	サンプル施設内の機器配置
003	ネットワーク構成図	ネットワーク全体構成

DRW No.	資料名	内容
004	機器一覧	使用機器一覧
005	IPアドレス一覧	VLAN / IP / Gateway / VPN / WAN
006	ACL / Firewall Policy一覧	FortiGate通信Policy
007	Port図	FortiGate / Root / Branch Port割付
008	基本仕様書	本書
009	図面・資料一覧	成果物一覧

12. 本サンプルの位置付け

本資料は、小規模企業向けIT/OTネットワーク構成を検討する際の
一例として作成したサンプルである。

実際のネットワーク構築では、
以下の条件により構成を調整する必要がある。

- 利用人数
- 建物構成
- 配線距離
- Internet回線
- 通信量
- Server / NAS利用量
- Cloud / SaaS利用量
- VPN利用者数
- Security要件
- 可用性要件
- 将来の拡張計画

本サンプルをそのまま適用することを目的とせず、
実際の要件に応じて機器構成、VLAN、IPアドレス、
Firewall Policy等を調整することを前提とする。